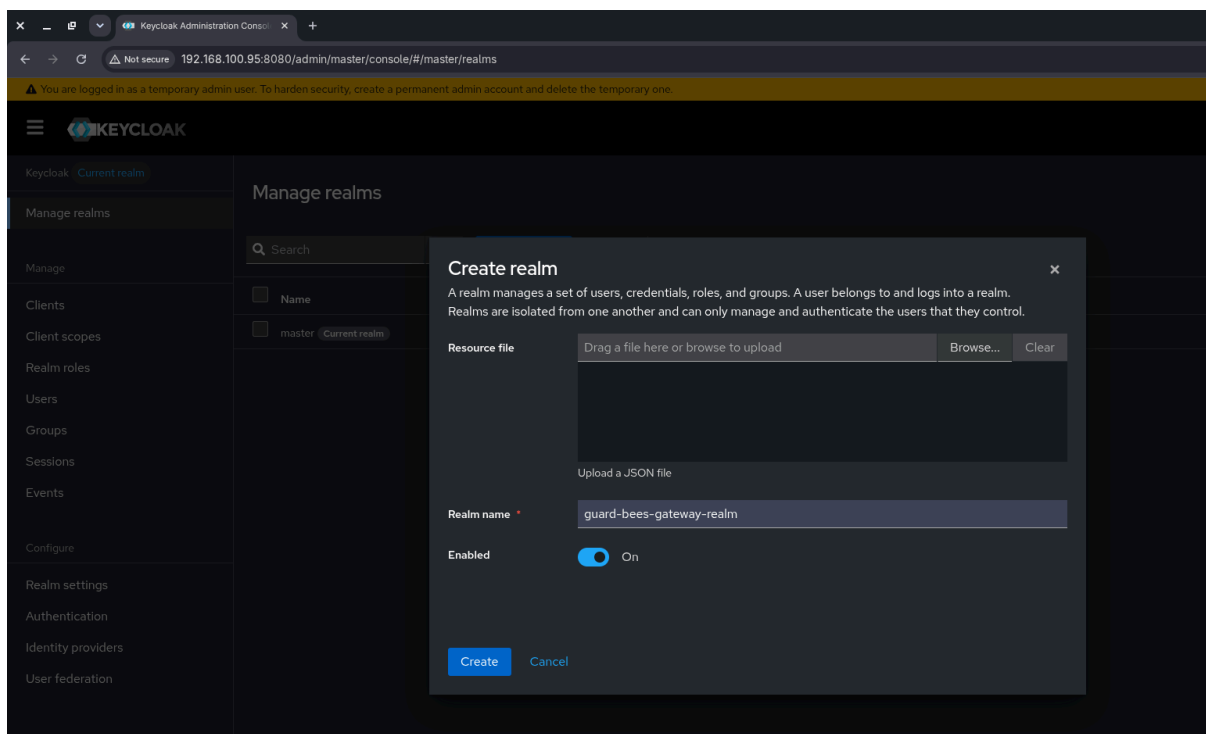


Guía de Configuración de Keycloak UMA (User-Managed Access)

Esta guía detalla paso a paso el proceso de configuración en Keycloak para implementar la gestión de accesos basados en UMA, estructurado en base a la documentación técnica del proyecto.

1. GESTIÓN DE REALMS EN KEYCLOAK

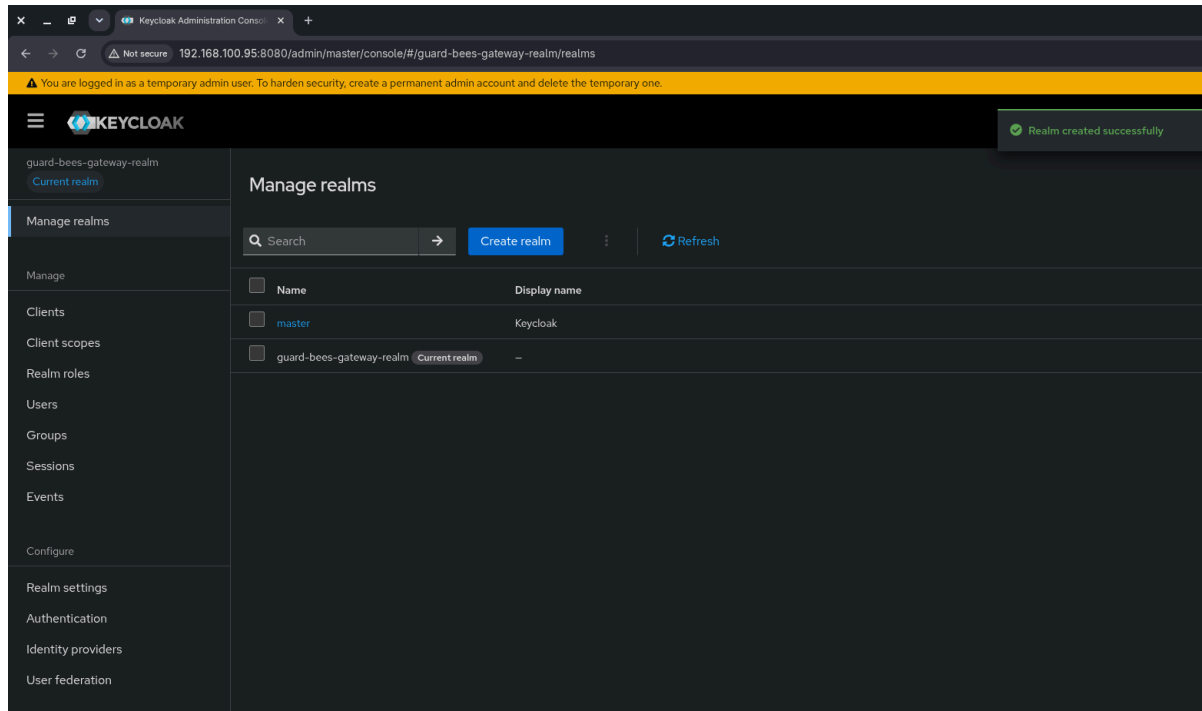
1.1 Creación de un Nuevo Realm



De acuerdo con la **Imagen 1**, para registrar un nuevo reino se deben seguir estos pasos dentro de la interfaz:

1. Dirigirse al menú lateral izquierdo y hacer clic en **Manage realms**.
2. Presionar el botón **Create realm** para abrir la ventana modal.
3. Configurar los siguientes campos del formulario:
 - **Resource file:** (Opcional) Permite arrastrar o buscar un archivo JSON en caso de querer importar una configuración preexistente, en nuestro caso no aplica introducir datos.
 - **Realm name:** Ingresar el identificador único. En este caso se define como:

- **guard-bees-gateway-realm.**
 - **Enabled:** Mantener el interruptor en **On** para que el realm se active inmediatamente.
4. Hacer clic en el botón azul **Create**.



1.2. Confirmación y Verificación del Realm

De acuerdo con la **Imagen 2**, una vez creado el realm, el sistema muestra los siguientes indicadores de éxito:

- **Alerta de confirmación:** En la esquina superior derecha aparece el mensaje en verde **Realm created successfully**.
- **Listado de Realms:** En la tabla central de la sección *Manage realms*, ahora figuran dos entornos: el realm por defecto (**master**) y el recién creado (**guard-bees-gateway-realm**).
- **Realm Activo:** En la barra lateral izquierda, debajo del logotipo de Keycloak, se observa la etiqueta **Current realm** asignada a **guard-bees-gateway-realm**, lo que confirma que ya se está trabajando dentro de su contexto.

2. Creación y Configuración del Cliente

Un **Client** (Cliente) representa una aplicación o servicio que interactúa con Keycloak para solicitar la autenticación de usuarios. A continuación, se detalla el proceso de creación estructurado en tres pasos y la obtención de sus credenciales.

2.1 Paso 1: Configuración General (General settings)

The screenshot shows the Keycloak Administration Console interface. The left sidebar contains a menu with options like 'Manage realms', 'Clients', 'Client scopes', 'Realm roles', 'Users', 'Groups', 'Sessions', 'Events', 'Configure', 'Realm settings', 'Authentication', 'Identity providers', and 'User federation'. The 'Clients' option is selected. The main area displays the 'Create client' form. The 'General settings' tab is active, showing the following fields:

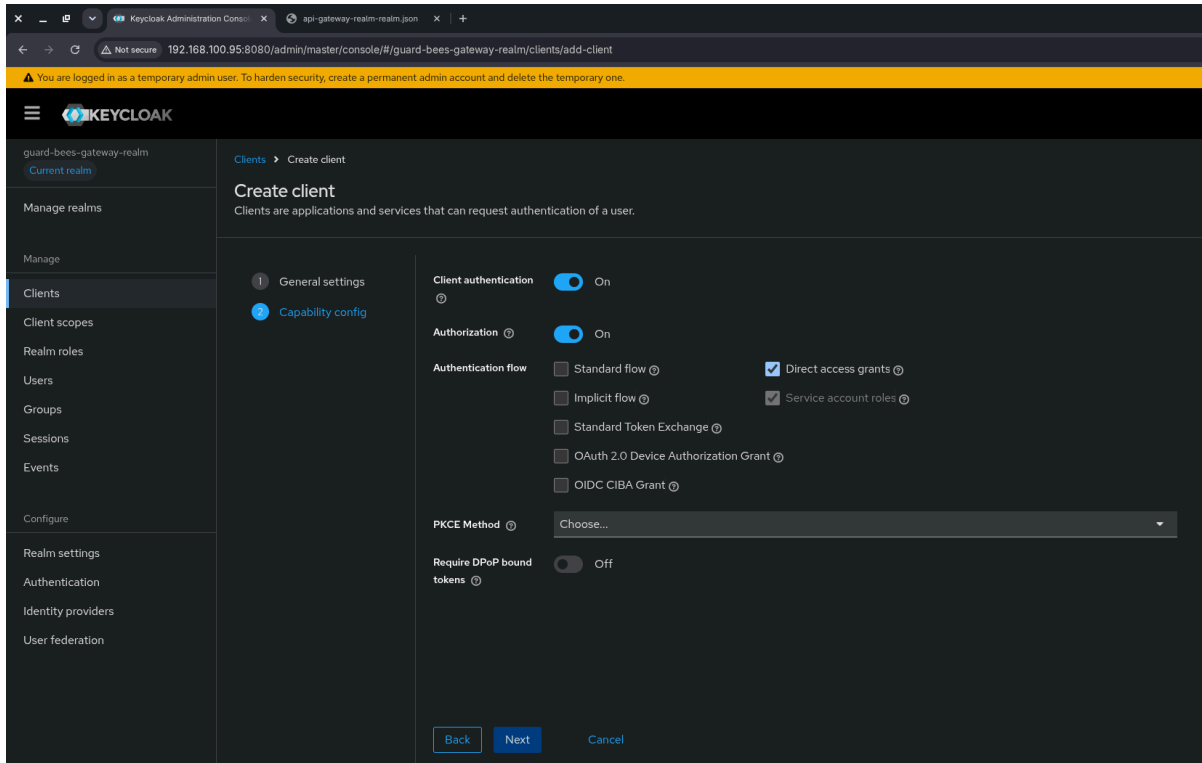
- Client type:** OpenID Connect
- Client ID:** guard-bees-gateway-project
- Name:** guard bees gateway client
- Description:** project gateway
- Always display in UI:** Off

At the bottom of the form, there are three buttons: 'Back', 'Next', and 'Cancel'.

De acuerdo con la **Imagen 1**, al hacer clic en la opción **Clients** del menú lateral y seleccionar **Create client**, se deben completar los siguientes campos iniciales:

- **Client type:** OpenID Connect (Protocolo estándar de autenticación).
- **Client ID:** guard-bees-gateway-project (*Identificador único obligatorio para la aplicación*).
- **Name:** guard bees gateway client (*Nombre descriptivo para la interfaz*).
- **Description:** project gateway (*Breve detalle del propósito del cliente*).
- **Always display in UI:** Off.

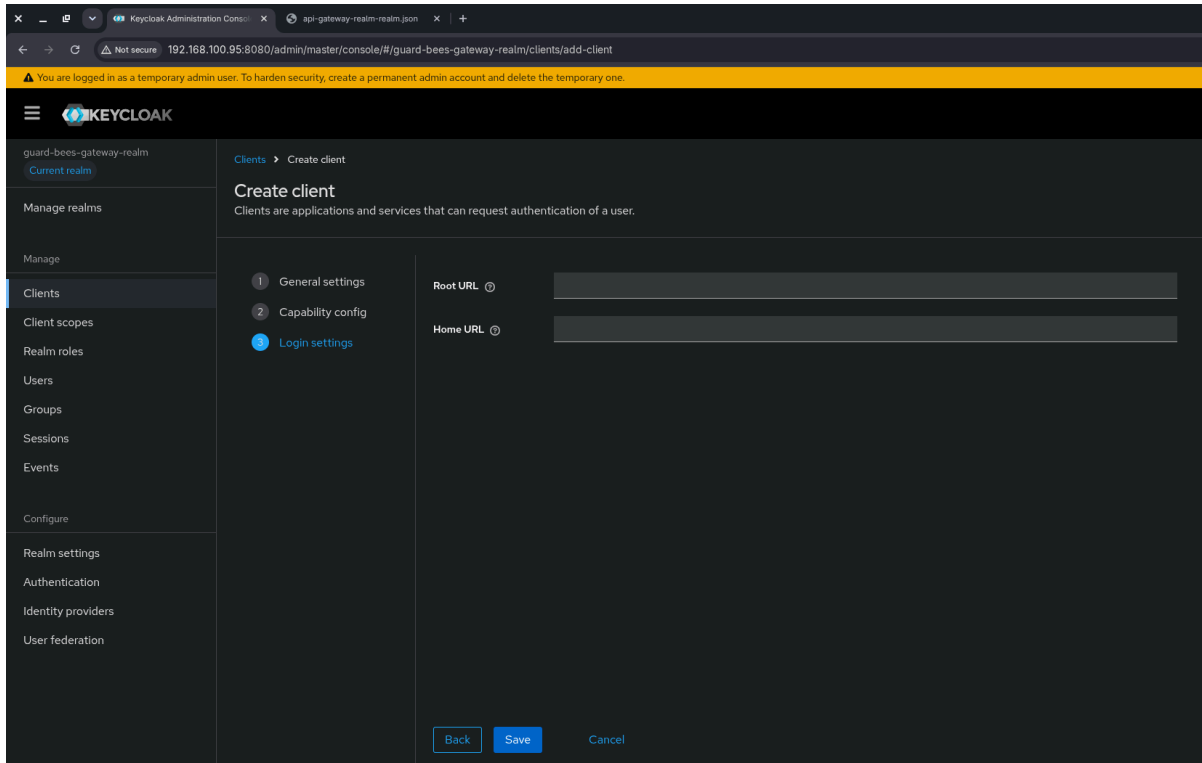
2.2 Paso 2: Configuración de Capacidades (Capability config)



Según muestra la **Imagen 2**, en esta etapa se definen los flujos de seguridad y los métodos de acceso:

- **Client authentication:** Cambiar a **On** (*Habilita el uso de credenciales confidenciales como el Client Secret*).
- **Authorization:** Cambiar a **On** (*Activa el soporte para políticas de autorización*).
- **Authentication flow:**
 - Se marca la casilla **Direct access grants** (*Permite intercambiar credenciales directamente por tokens*).
 - Se marca por defecto **Service account roles** (*Permite la autenticación de máquina a máquina sin intervención de un usuario*).

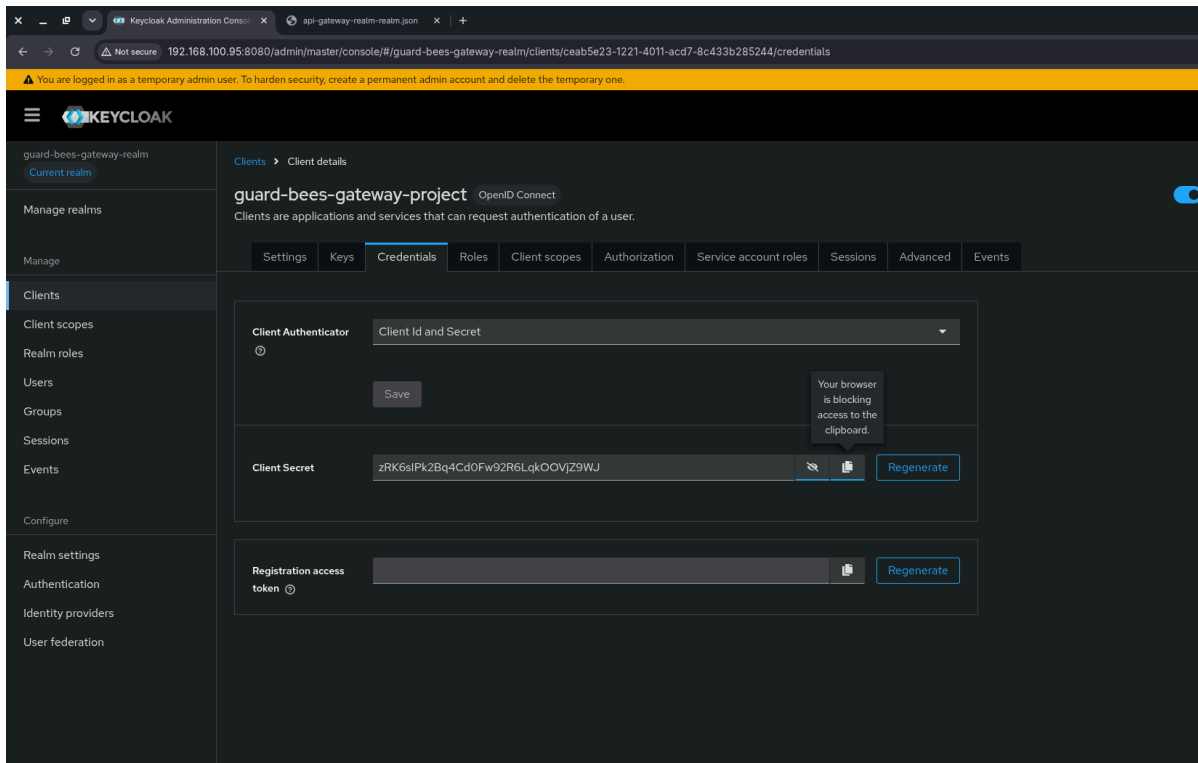
2.3 Paso 3: Configuración de Inicio de Sesión (Login settings)



Como se observa en la **Imagen 3**, en este paso se configuran las URLs de redirección de la aplicación:

- **Root URL:** (Se deja en blanco en este ejemplo).
- **Home URL:** (Se deja en blanco en este ejemplo).
- Tras revisar los datos anteriores, se hace clic en el botón azul **Save** (Guardar) para finalizar la creación del cliente.

2.4 Obtención de Credenciales (Credentials)



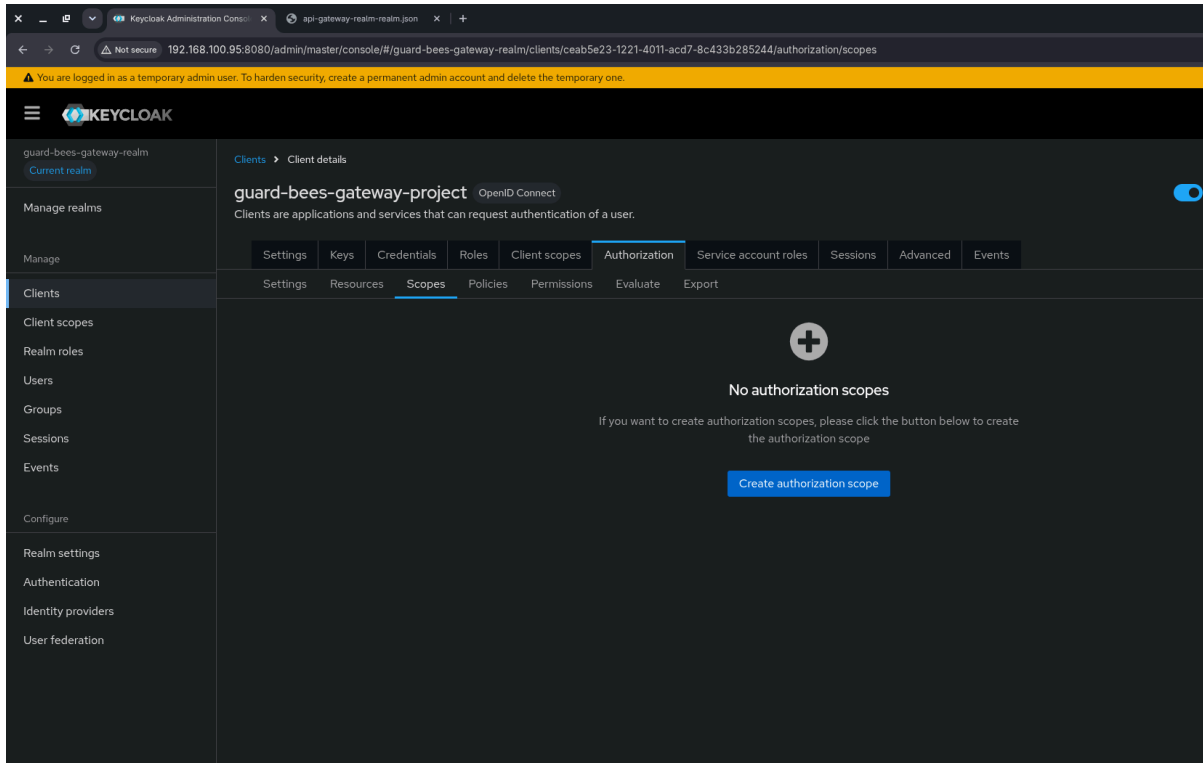
Una vez guardado el cliente, el sistema redirige al panel de detalles del mismo. Según la **Imagen 4**, para obtener la clave secreta de conexión:

1. Dirigirse a la pestaña **Credentials** dentro de las opciones horizontales del cliente creado.
2. Comprobar que el **Client Authenticator** esté configurado como **Client Id and Secret**.
3. En el campo **Client Secret**, se generará automáticamente una cadena de texto alfanumérica oculta (en este caso: **zRK6s1Pk2Bq4Cd0Fw92R6Lqk00vJZ9WJ**).
4. Utilice el botón de **Copiar** situado al lado de la clave para guardarla de forma segura en las variables de entorno de su aplicación de pasarela (*gateway*).

3. Definición de Scopes de Autorización (Client Scopes)

Los **Authorization Scopes** (Alcances de Autorización) definen las acciones específicas (como leer, escribir o eliminar) que se pueden realizar sobre un recurso protegido dentro del cliente.

3.1 Acceso al Módulo de Scopes



De acuerdo con la **Imagen 1**, al habilitar la autorización en el cliente **guard-bees-gateway-project**, se habilita una pestaña interna dedicada a la gestión de accesos:

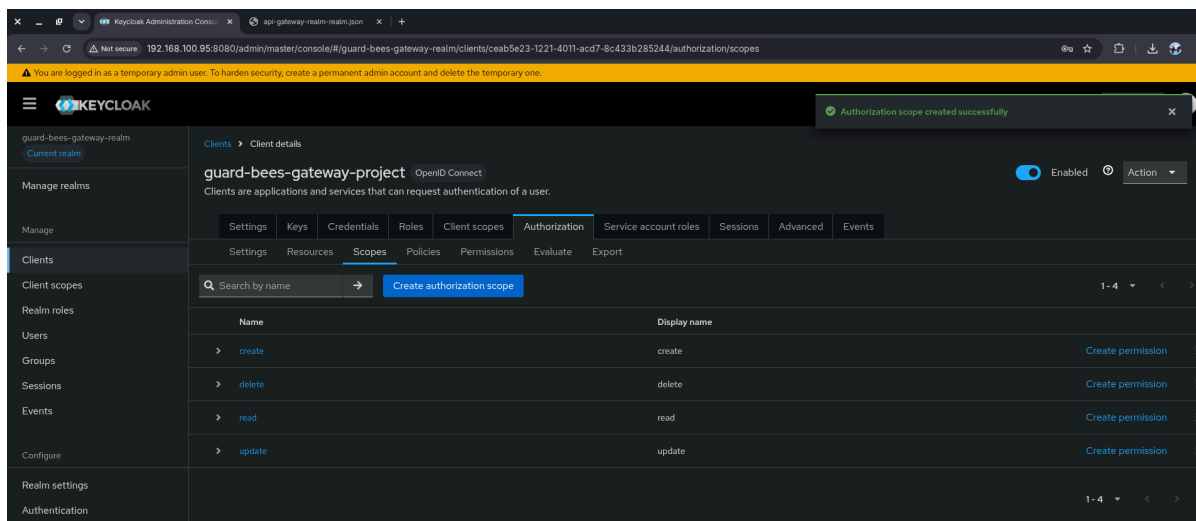
1. Ingresar a la pestaña principal **Authorization**.
2. Hacer clic en la subpestaña **Scopes**.
3. Inicialmente, al no contar con registros, el sistema mostrará el mensaje *"No authorization scopes"*. Para iniciar la configuración, presionar el botón azul **Create authorization scope**.

3.2 Formulario de Creación de un Scope

Según se detalla en la **Imagen 2**, para dar de alta un nuevo alcance se debe llenar el formulario con los siguientes parámetros:

- **Name (Obligatorio):** **update** (*Identificador técnico de la acción*).
- **Display name:** **update** (*Nombre legible que se mostrará en la interfaz de usuario*).
- **Icon URI:** (*Se deja en blanco*).
- Finalizar la acción haciendo clic en el botón azul **Save**.

3.3 Verificación y Listado de Scopes Generados



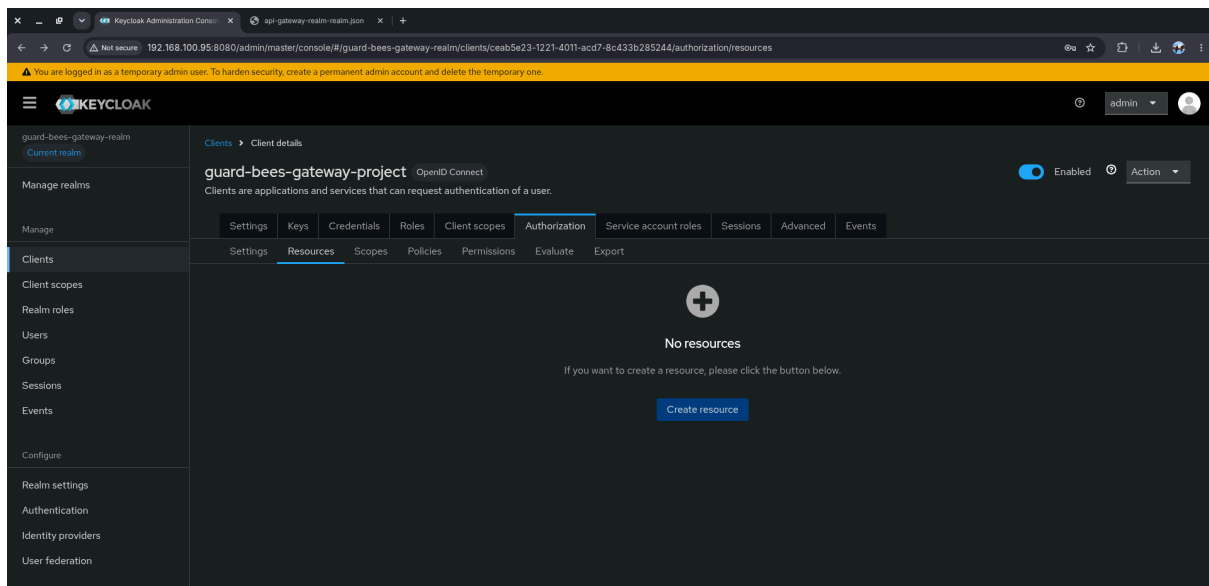
Como se observa en la **Imagen 3**, tras registrar con éxito los alcances requeridos, la plataforma valida la operación mediante los siguientes elementos:

- **Mensaje de éxito:** En la esquina superior derecha se muestra la alerta verde: **Authorization scope created successfully.**
- **Tabla de Resumen:** En el listado principal de la subpestaña *Scopes*, se verifica la creación de un modelo básico de operaciones CRUD, compuesto por 4 alcances en total:
 - **create**
 - **delete**
 - **read**
 - **update**
- **Acciones asociadas:** Desde esta misma tabla, cada scope queda disponible y listo para el siguiente paso de configuración mediante el enlace directo *Create permission* (Crear permiso).

4. Gestión de Recursos

Un **Resource** (*Recurso*) representa cualquier activo protegido en tu aplicación (una API, un endpoint de microservicio o una entidad de datos) sobre el cual se aplicarán los alcances de autorización previamente creados.

4.1 Acceso al Módulo de Recursos



De acuerdo con la **Imagen 1**, para iniciar el registro de los componentes de la pasarela:

1. Dentro de la pestaña **Authorization**, situarse en la subpestaña **Resources**.
2. Al estar la lista vacía ("No resources"), hacer clic en el botón azul **Create resource**.

4.2 Formulario de Configuración del Recurso

The screenshot shows the 'Create resource' form in the Keycloak Administration Console. The form is filled with the following data: Owner: guard-bees-gateway-project, Name: ingredient, Display name: ingredient, Type: urn:api-gateway:resource:microservice, URIs: /v/inventory_management/ingredient/**, Authorization scopes: create, delete, read, update, Resource attribute: No attributes have been defined yet. The 'User-Managed access' toggle is turned on. The 'Save' button is visible at the bottom.

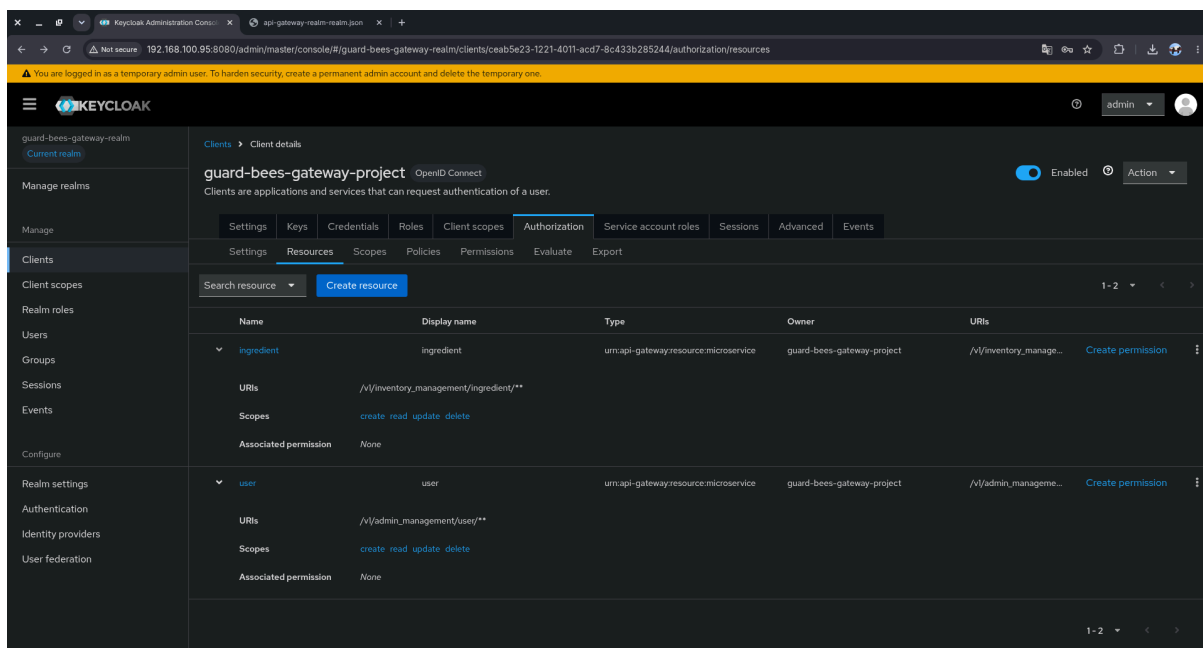
Según muestra la **Imagen 2**, el formulario se completa con los siguientes datos técnicos para dar de alta el primer endpoint protegido:

- **Owner:** *guard-bees-gateway-project* (Asignado automáticamente al cliente)

actual).

- **Name:** *ingredient* (Identificador único del recurso).
- **Display name:** *ingredient* (Nombre legible en la interfaz).
- **Type:** *urn:api-gateway:resource:microservice* (Clasificación lógica para agrupar tipos de recursos).
- **URIs:** */v1/inventory_management/ingredient/* (Ruta o patrón de la API que la pasarela protegerá; los asteriscos indican que incluye subrutas).
- **Authorization scopes:** Se vinculan los 4 alcances CRUD creados en el paso anterior: *create, delete, read, y update*.
- **User-Managed access enabled:** Cambiar a **On**.
- Finalizar guardando los cambios mediante el botón azul **Save**.

4.3 Verificación del Listado de Recursos Protegidos



Como se observa en la **Imagen 3**, tras registrar los endpoints correspondientes, la subpestaña **Resources** despliega la tabla con la infraestructura protegida. En este caso se listan dos recursos:

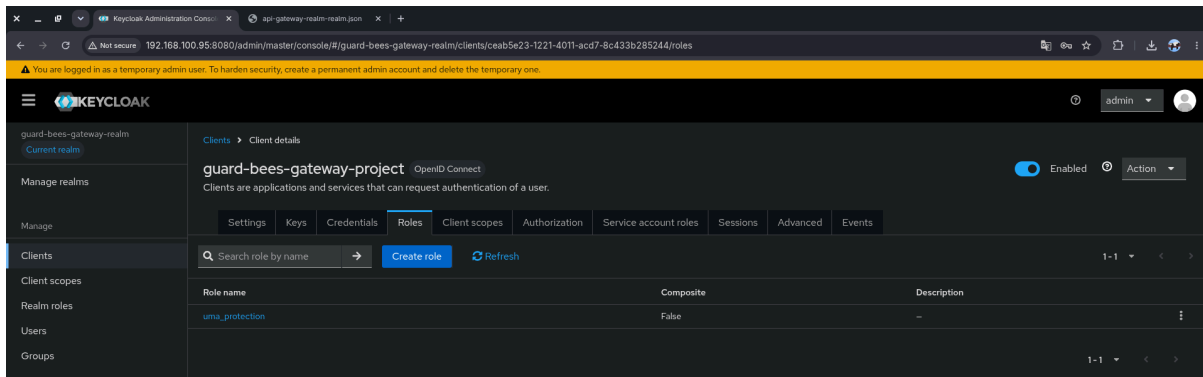
1. **Recurso *ingredient*:**
 - **URI vinculada:** */v1/inventory_management/ingredient/*
 - **Scopes asociados:** *create, read, update, delete*
2. **Recurso *user*:**
 - **URI vinculada:** */v1/admin_management/user/*
 - **Scopes asociados:** *create, read, update, delete*

Ambos registros quedan listos y centralizados bajo el propietario *guard-bees-gateway-project*, permitiendo pasar al control fino de accesos mediante el enlace **Create permission**.

5. Roles de Cliente (Client Roles)

Los **Client Roles** (Roles de Cliente) definen perfiles de acceso o permisos específicos que aplican únicamente dentro del contexto de la aplicación seleccionada (**guard-bees-gateway-project**).

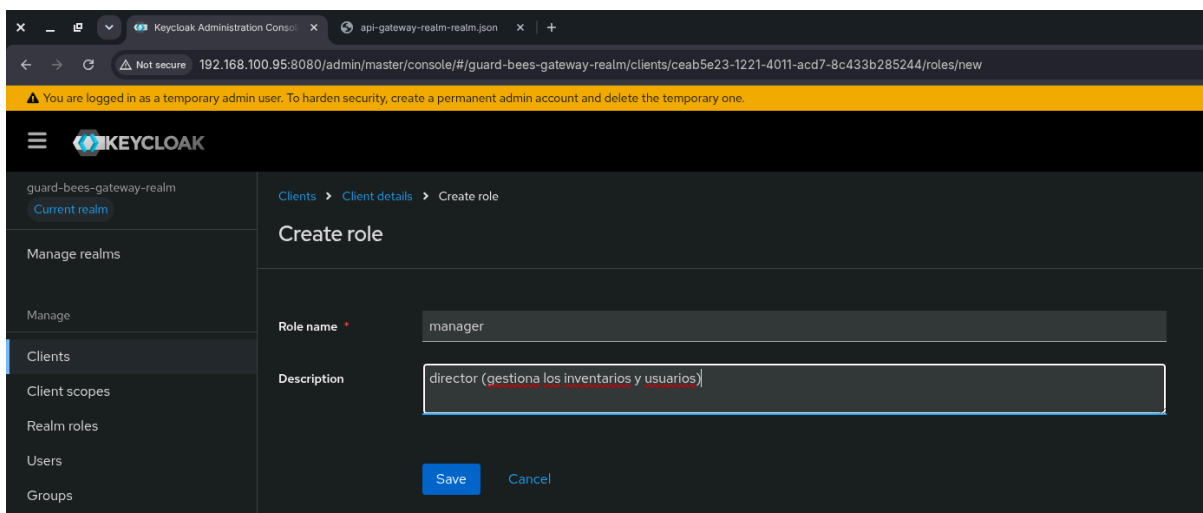
5.1 Acceso al Panel de Roles



De acuerdo con la **Imagen 1**, para gestionar las funciones asignables de la aplicación:

1. Dentro de los detalles del cliente, dirigirse a la pestaña horizontal llamada **Roles**.
2. Por defecto, el sistema incluye únicamente el rol de sistema básico **uma_protection**.
3. Para dar de alta un nuevo rol específico del negocio, hacer clic en el botón azul **Create role**.

5.2 Formulario de Creación de un Rol



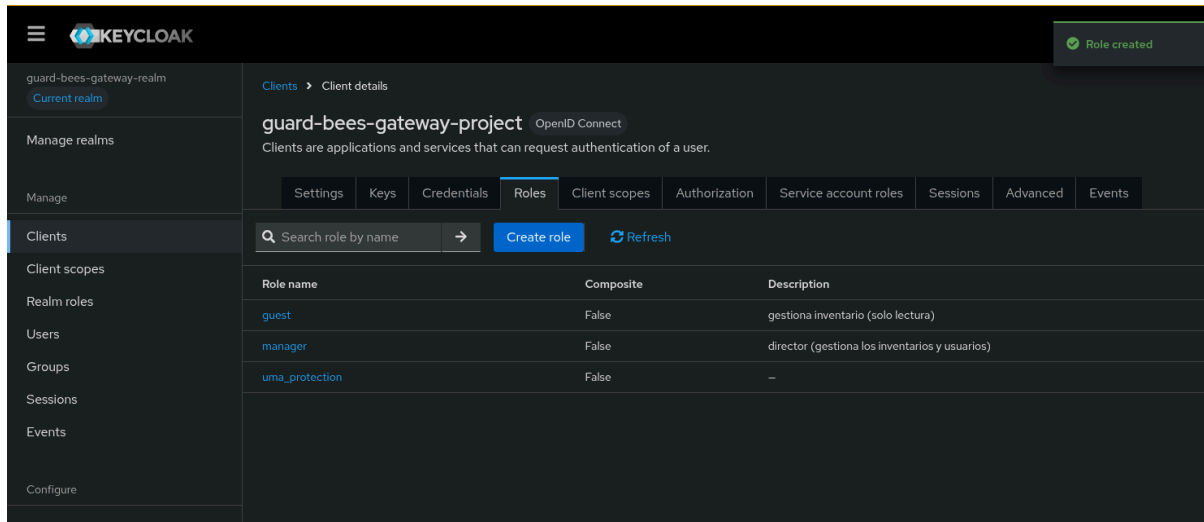
Según muestra la **Imagen 2**, el formulario se completa con los siguientes parámetros descriptivos para configurar el acceso del personal de supervisión:

- **Role name (Obligatorio):** **manager** (*Identificador técnico del rol*).
- **Description:** **director (gestiona los inventarios y usuarios)** (*Detalle*

preciso de las funciones asignadas a este perfil).

- Finalizar el guardado haciendo clic en el botón azul **Save**.

5.3 Verificación del Listado de Roles Generados



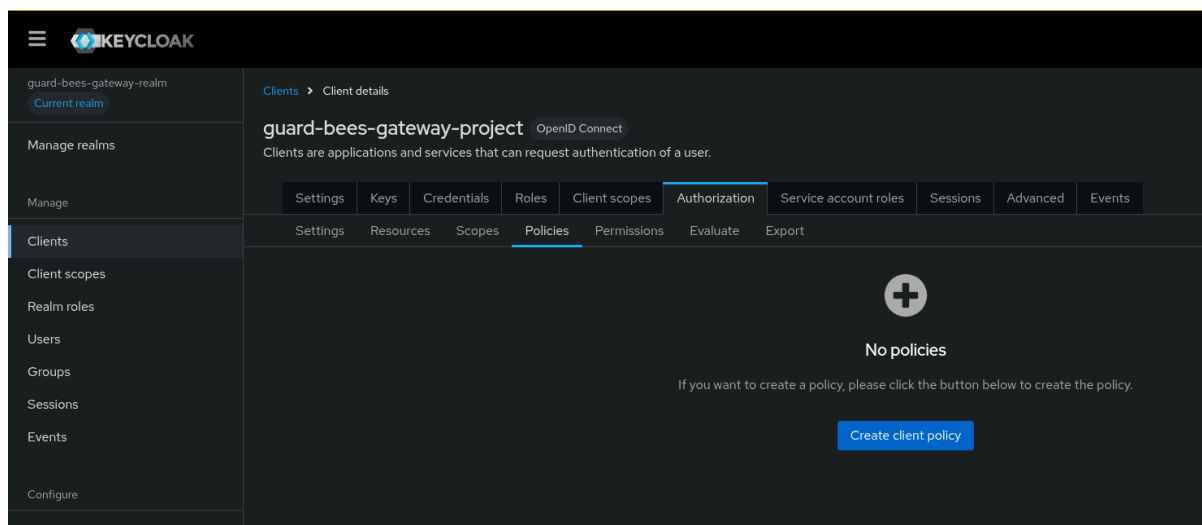
Como se observa en la **Imagen 3**, tras completar la configuración de los perfiles requeridos, la interfaz válida y resume la operación mediante los siguientes puntos:

- **Mensaje de éxito:** En la esquina superior derecha aparece la alerta verde **Role created**.
- **Tabla de Perfiles:** En el listado principal de la pestaña *Roles*, se confirma la estructura final con los perfiles creados para la operación del gateway:
 - **guest:** Asignado a la descripción **gestiona inventario (solo lectura)** (*Composite: False*).
 - **manager:** Asignado a la descripción **director (gestiona los inventarios y usuarios)** (*Composite: False*).
 - **uma_protection:** Rol de protección nativo de la plataforma.

6. Políticas de Autorización (Authorization Policies)

Las **Políticas** (Políticas) definen las condiciones o requisitos necesarios (basados en roles, usuarios, tiempo, etc.) que se deben cumplir para conceder el acceso a un objeto protegido. En este escenario, las restricciones se validan a nivel de los roles de cliente previamente definidos.

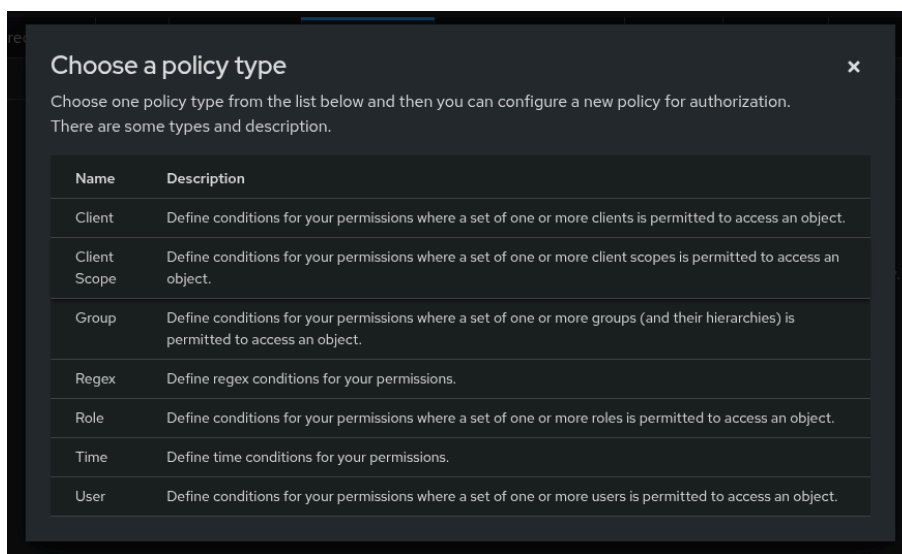
6.1 Acceso al Módulo de Políticas



De acuerdo con la **Imagen 1**, para iniciar el aprovisionamiento de las reglas de negocio:

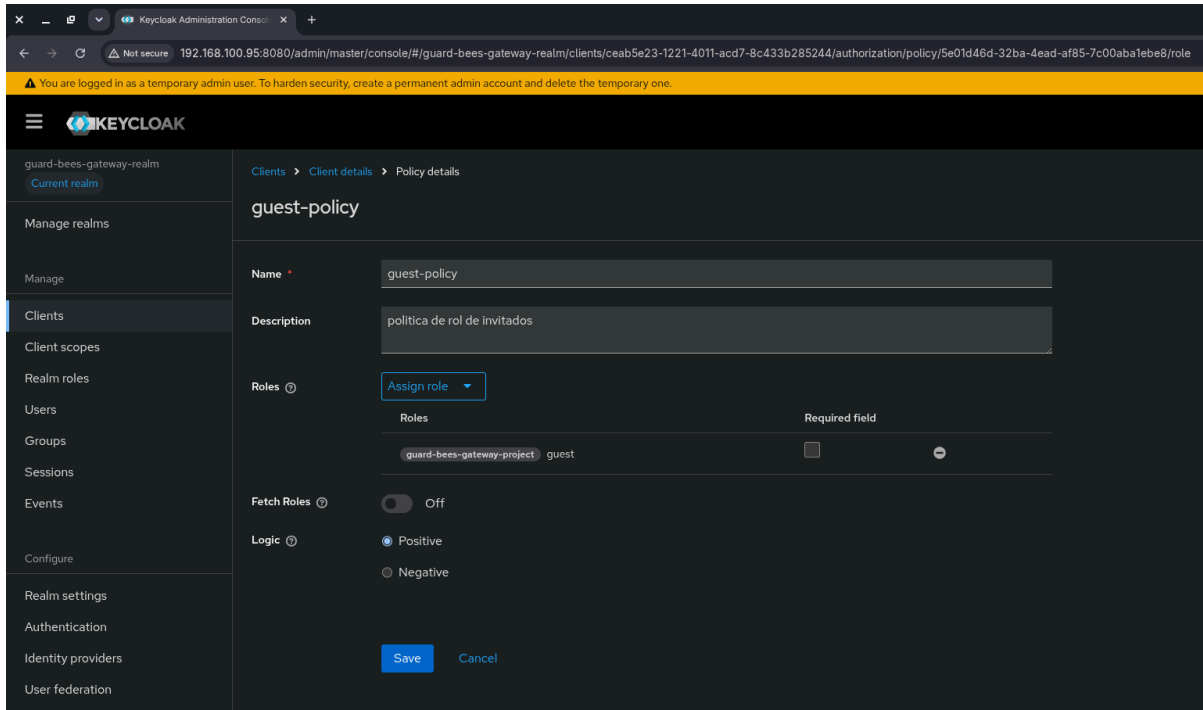
1. Dentro de la pestaña principal **Authorization**, navegar hacia la subpestaña **Policies**.
2. Inicialmente, al no existir registros ("*No policies*"), presionar el botón azul **Create client policy**.

6.2 Selección del Tipo de Política



Según se detalla en la **Imagen 2**, el sistema despliega un menú modal ("*Choose a policy type*") con los distintos criterios de evaluación disponibles. Para este esquema de control de accesos basado en perfiles, se selecciona la opción **Role** (*Define conditions for your permissions where a set of one or more roles is permitted to access an object*).

6.3 Formulario de Configuración de una Política

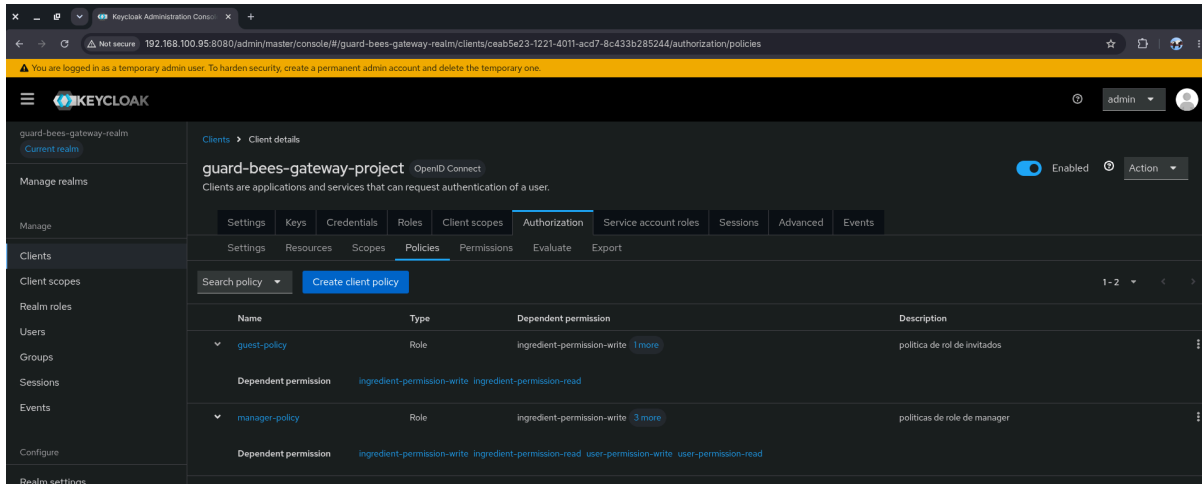


Como muestra la **Imagen 3**, la parametrización de la política basada en roles se realiza completando los siguientes campos:

- **Name (Obligatorio):** `guest-policy` (Identificador único de la regla).
- **Description:** `política de rol de invitados` (Explicación textual de su función).
- **Roles:** Mediante el desplegable `Assign role`, se asocia el rol específico del cliente `guard-bees-gateway-project` llamado `guest`. El campo *Required field* se mantiene desmarcado.
- **Fetch Roles:** Cambiar a **Off**.
- **Logic:** Se establece en **Positive** (Significa que el acceso se concede si el usuario posee el rol asignado).
- Guardar la configuración haciendo clic en el botón azul **Save**.

(Nota: Este mismo proceso se replica de forma análoga para dar de alta la política `manager-policy`, asociándola a su respectivo rol de cliente `manager`).

6.4 Verificación del Listado de Políticas



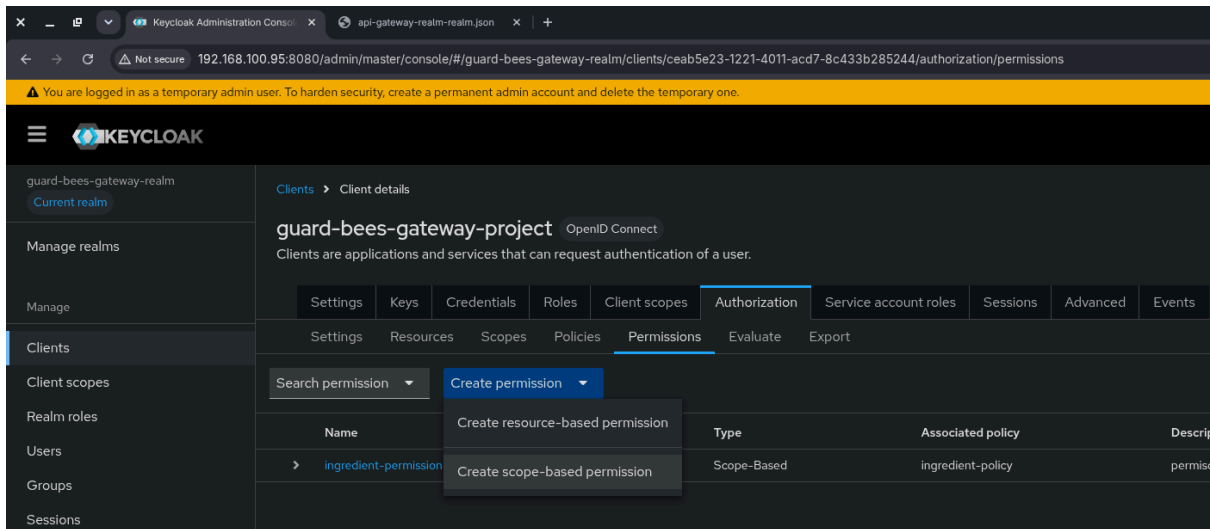
Como se observa en la **Imagen 4**, tras almacenar satisfactoriamente las configuraciones, la tabla de resumen de la subpestaña *Políticas* confirma la existencia de dos reglas operativas para el gateway:

- guest-policy:**
 - Type: Role.
 - Description: politica de rol de invitados.
 - Dependent permissions: Vinculada automáticamente a los permisos de lectura y escritura del recurso de ingredientes (`ingredient-permission-write`, `ingredient-permission-read`).
- manager-policy:**
 - Type: Role.
 - Description: politicas de role de manager.
 - Dependent permissions: Vinculada de manera extendida a 4 permisos en total, cubriendo accesos de lectura y escritura tanto para el recurso de ingredientes como para el de usuarios (`user-permission-write`, `user-permission-read`, entre otros).

7. Permisos basados en Scopes

Los **Permissions** (Permisos) vinculan formalmente los recursos protegidos y sus alcances (*scopes*) con las políticas de acceso (*políticas*) creadas. Esto determina finalmente qué roles pueden ejecutar qué acciones sobre cada endpoint.

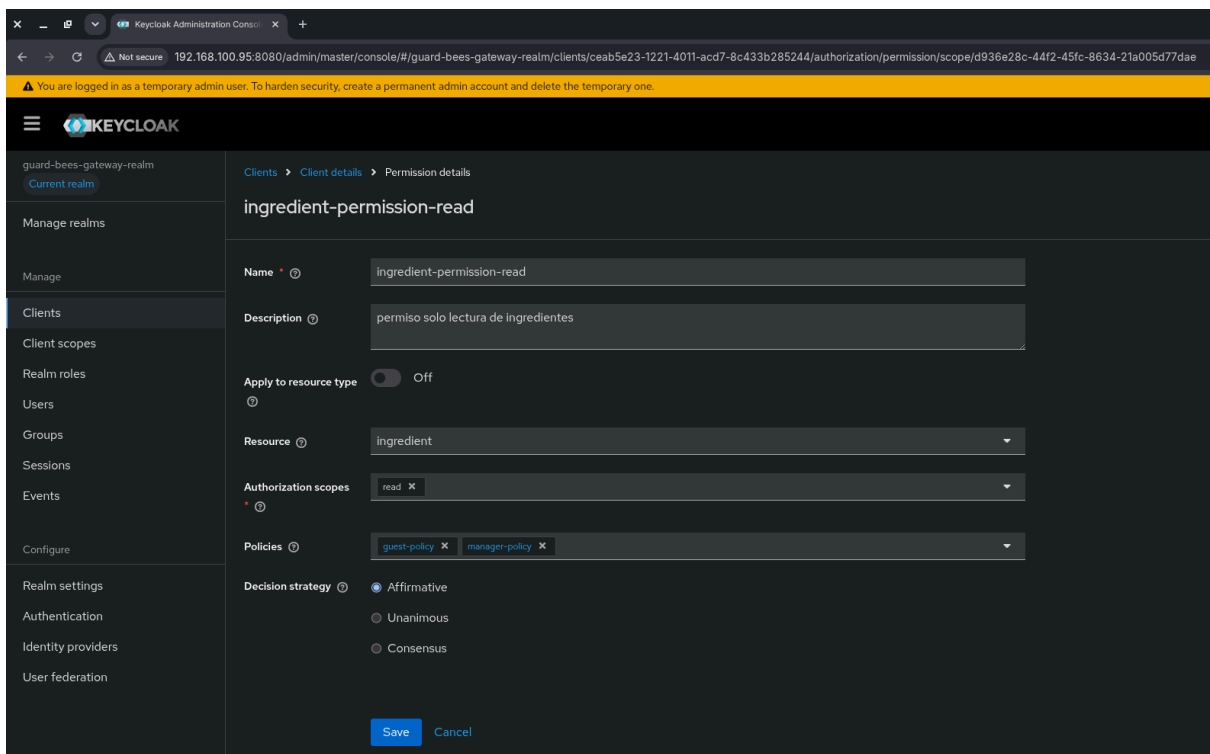
7.1 Acceso y Selección del Tipo de Permiso



De acuerdo con la **Imagen 1**, para entrelazar las reglas de seguridad:

1. Dentro de la pestaña **Authorization**, hacer clic en la subpestaña **Permissions**.
2. Desplegar el menú del botón **Create permission** y seleccionar la opción **Create scope-based permission** (*Permiso basado en alcances*).

7.2 Formulario de Configuración del Permiso

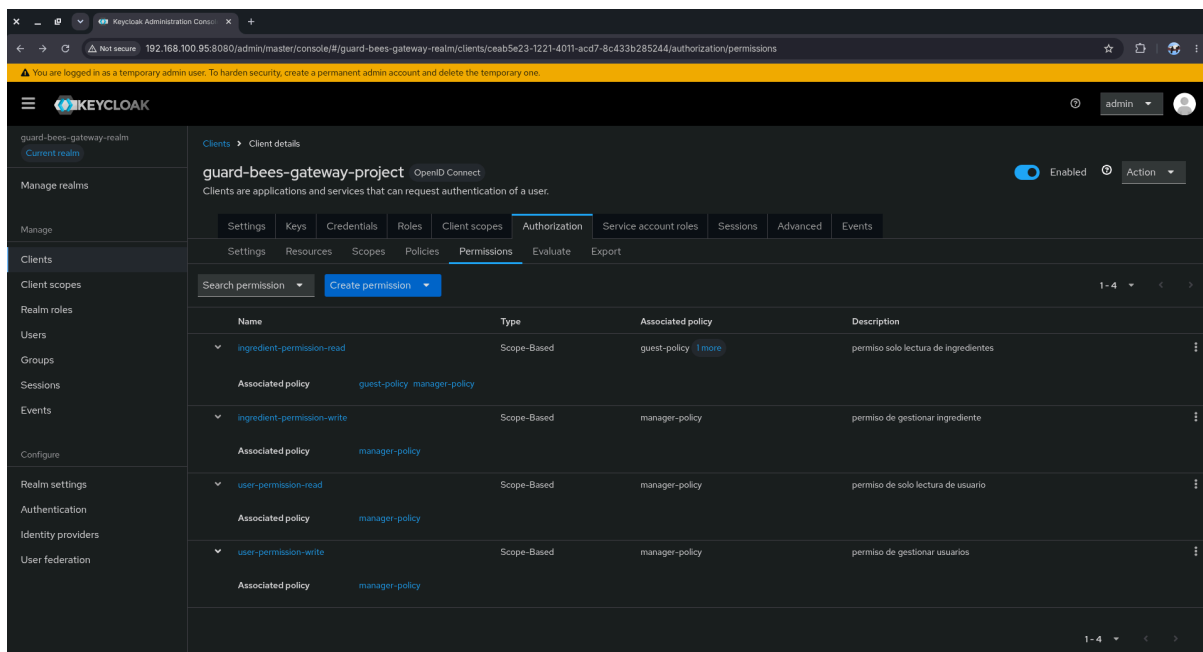


Según se detalla en la **Imagen 2**, la parametrización para restringir o habilitar una acción específica (en este ejemplo, la escritura en el recurso de ingredientes) se realiza completando

los siguientes campos:

- **Name (Obligatorio):** `ingredient-permission-write` (Identificador único del permiso).
- **Description:** `permiso para escribir en ingrediente` (Detalle textual de lo que valida).
- **Resources:** Seleccionar el recurso correspondiente, en este caso: `ingredient`.
- **Authorization scopes:** Especificar los alcances técnicos que cubre este permiso en particular: `create` y `update`.
- **Policies:** Vincular la política que condicionará este acceso. Se selecciona `manager-policy` (asegurando que solo los usuarios con rol de *manager* puedan escribir o alterar datos).
- **Decision strategy:** Se establece en **Unanimous** (Requiere que todas las políticas vinculadas se cumplan de forma positiva para otorgar el acceso).
- Guardar los cambios haciendo clic en el botón azul **Save**.

7.3 Verificación del Listado de Permisos Activos



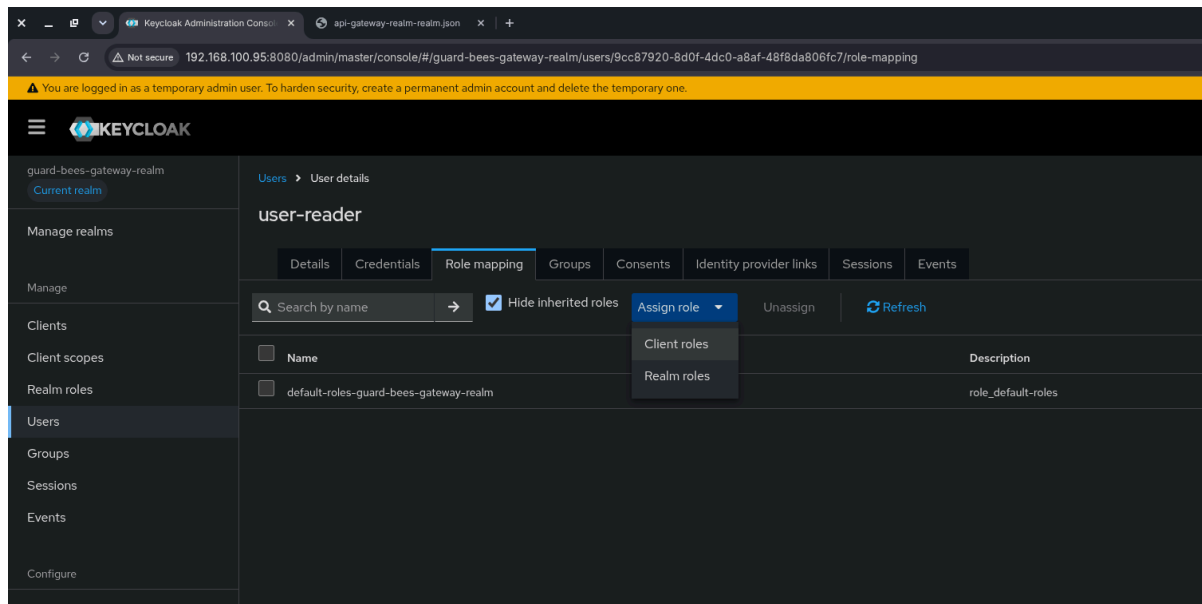
Como se observa en la **Imagen 3**, tras registrar la matriz de accesos, la tabla de la subpestaña *Permissions* confirma el despliegue del esquema de seguridad con los siguientes permisos estructurados:

1. **ingredient-permission-read:**
 - **Type:** Scope.
 - **Resources:** `ingredient`.
 - **Policies:** Asociado a `guest-policy` y `manager-policy` (Permite que tanto invitados como directores lean el recurso).
2. **ingredient-permission-write:**
 - **Type:** Scope.
 - **Resources:** `ingredient`.

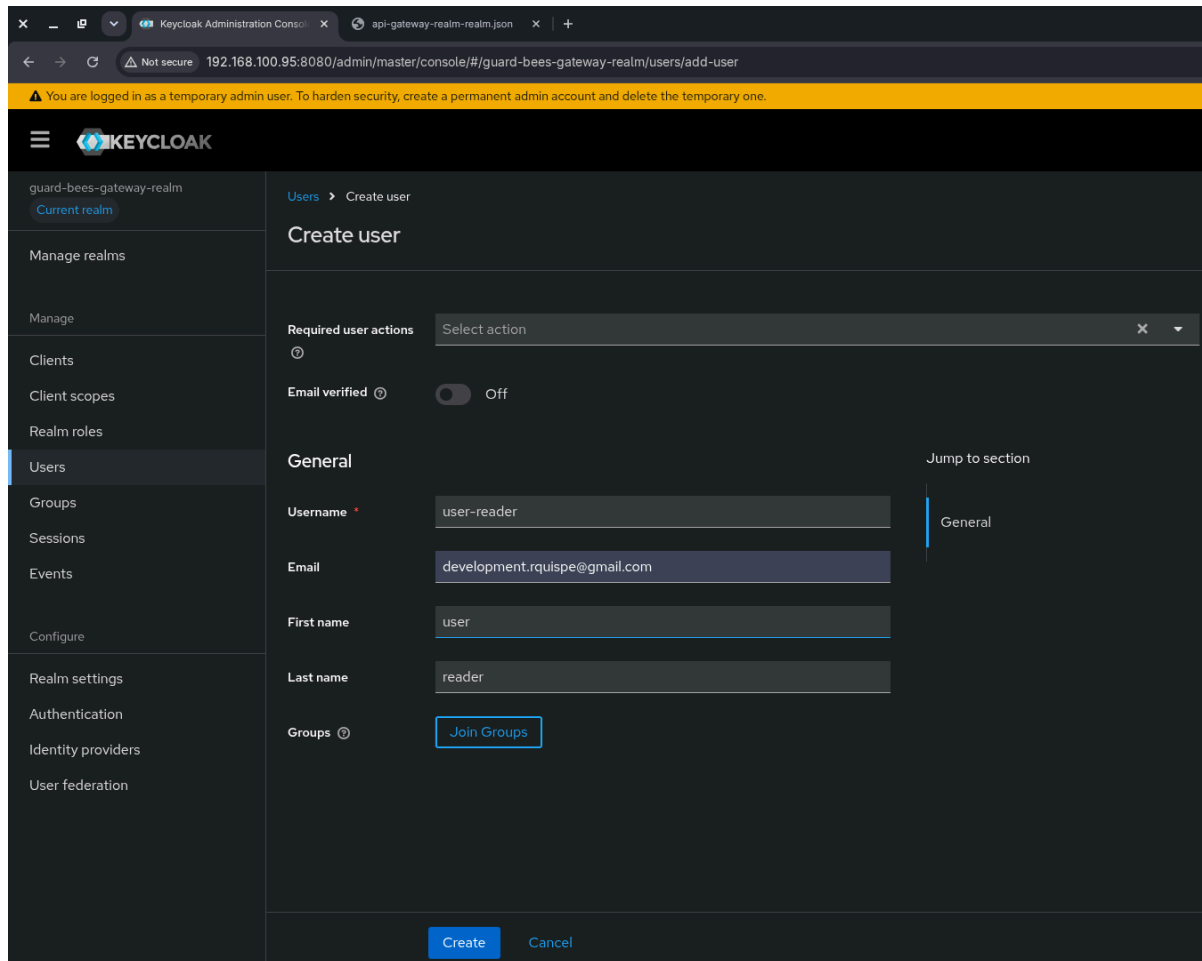
- **Políticas:** Asociado únicamente a **manager-policy** (*Restringe las acciones de escritura exclusivamente al rol de director*).

8. Gestion de Usuarios

Se detalla el proceso para dar de alta un nuevo usuario dentro del realm (**guard-bees-gateway-realm**), definir sus credenciales de acceso primarias y asignar los roles de cliente necesarios para que la pasarela valide sus permisos.



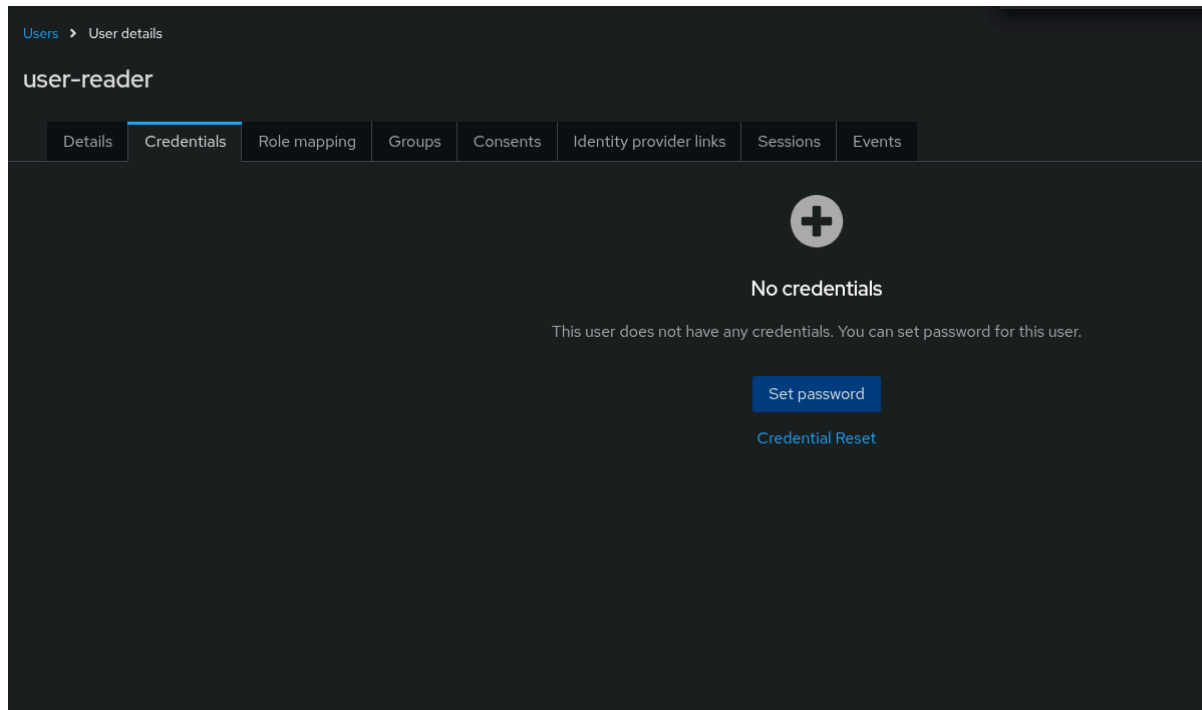
8.1 Creación del Perfil de Usuario



De acuerdo con la **Imagen 1**, para registrar un nuevo individuo en la plataforma:

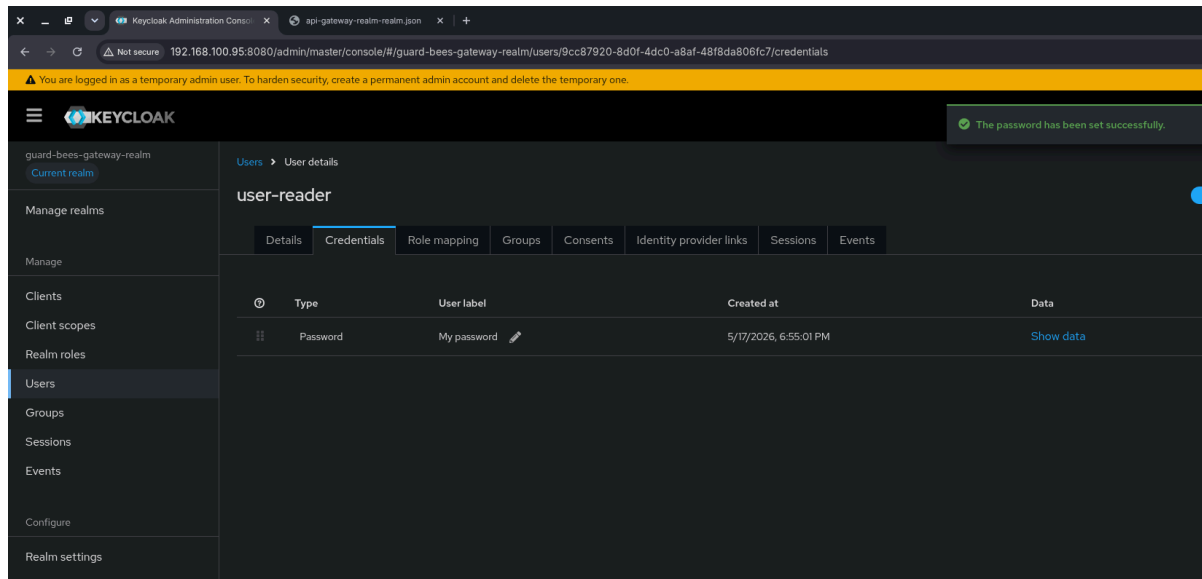
1. Dirigirse al menú lateral izquierdo y seleccionar la opción **Users** (dentro del bloque *Manage*).
2. En la pantalla principal de usuarios, hacer clic en el botón azul **Add user**.
3. Según muestra la **Imagen 2**, rellenar el formulario de registro con los siguientes datos básicos:
 - **Username (Obligatorio):** admin_sistema.
 - **Email:** admin@gmail.com.
 - **First name:** admin.
 - **Last name:** sistema.
 - Los campos *Email verified* y *Required user actions* se mantienen por defecto.
4. Hacer clic en el botón azul **Create**.

8.2 Configuración de Credenciales (Contraseña)

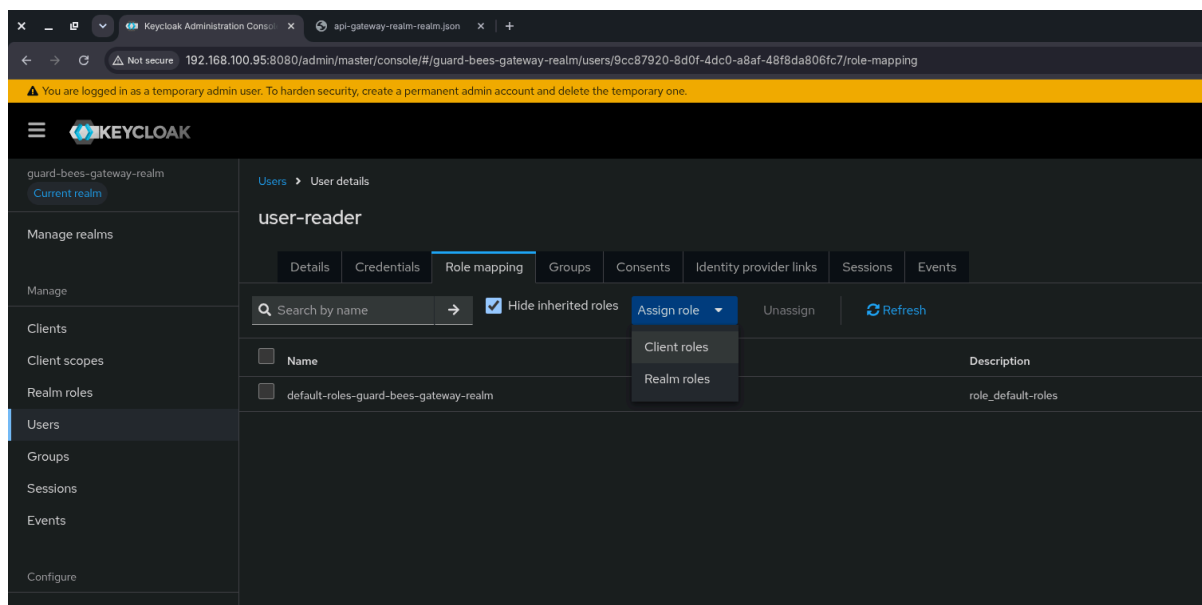


Como se observa en la **Imagen 3**, una vez creado el perfil, es necesario establecer sus llaves de acceso:

1. Dentro de la ficha del usuario **admin_sistema**, navegar a la pestaña superior **Credentials**.
2. Presionar el botón azul **Set password**.
3. En la ventana emergente (mostrada en la **Imagen 4**), definir la contraseña en los campos *Password* y *Password confirmation*.
4. Cambiar el interruptor **Temporary** a **Off** (*Para evitar que el sistema le obligue a cambiar la contraseña en su primer inicio de sesión*).
5. Guardar la clave presionando **Save** y confirmar en el diálogo secundario haciendo clic en **Save password**.



8.3 Asignación de Roles de Cliente



Para asociar al usuario con los privilegios del gateway, se realiza el mapeo de roles locales:

1. De acuerdo con la **Imagen 5**, ingresar a la pestaña superior **Role mapping** dentro de la configuración del usuario.
2. Hacer clic en el botón azul **Assign role**.
3. Según se detalla en la **Imagen 6**, se abrirá una ventana modal de asignación. Filtrar u ordenar por clientes mediante el buscador desplegable seleccionando **Filter by clients**.
4. Seleccionar los roles pertenecientes al cliente **guard-bees-gateway-project**. En este caso práctico, se marca la casilla del rol **manager**.
5. Finalizar la vinculación haciendo clic en el botón azul **Assign** en la esquina inferior izquierda del modal.

Assign Client roles to user-reader

X

Search

→

Refresh

1 - 10

<

>

☐	Name	Client ID	Description
☐	delete-account	account	role_delete-account
☐	manage-account	account	role_manage-account
☐	manage-account-links	account	role_manage-account-...
☐	manage-consent	account	role_manage-consent
☐	view-applications	account	role_view-applications
☐	view-consent	account	role_view-consent
☐	view-groups	account	role_view-groups
☐	view-profile	account	role_view-profile
☐	read-token	broker	role_read-token
☒	guest	guard-bees-gateway-project	gestiona inventario (so...

1 - 10

<

>

Assign Cancel